

Лабораторная работа № 12.

Синхронизация времени

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Последовательность выполнения работы	6
2.1.1	Настройка параметров времени	6
2.1.2	Управление синхронизацией времени	10
2.1.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	20
3	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

2.1	Параметры настройки даты и времени на сервере	6
2.2	Параметры настройки даты и времени на клиенте	7
2.3	Карта времени мира	7
2.4	Команда <code>timedatectl set-timezone</code>	8
2.5	Команда <code>timedatectl list-timezones</code>	8
2.6	Команда <code>timedatectl show</code>	9
2.7	Текущее системное время на сервере	9
2.8	Текущее системное время на клиенте	9
2.9	Аппаратное время на сервере	10
2.10	Аппаратное время на клиенте	10
2.11	Установим необходимое программное обеспечение	11
2.12	Источник времени на сервере	11
2.13	Источник времени на клиенте	12
2.14	Редактируем файл <code>/etc/chrony.conf</code>	13
2.15	Перезагружаем службу <code>chronyd</code>	14
2.16	Настроим межсетевой экран	14
2.17	Редактируем файл <code>/etc/chrony.conf</code>	14
2.18	Перезагружаем службу <code>chronyd</code>	14
2.19	Источник времени на сервере	15
2.20	Источник времени на клиенте	15
2.21	Просматриваем синхронизацию на сервере	17
2.22	Просматриваем синхронизацию на клиенте	18
2.23	Вносим изменения на машине <code>server</code>	20
2.24	Скрипт файл <code>ntp.sh</code>	20
2.25	Вносим изменения на машине <code>client</code>	21
2.26	Скрипт файл <code>ntp.sh</code>	21
2.27	<code>Vagrantfile server</code>	22
2.28	<code>Vagrantfile client</code>	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

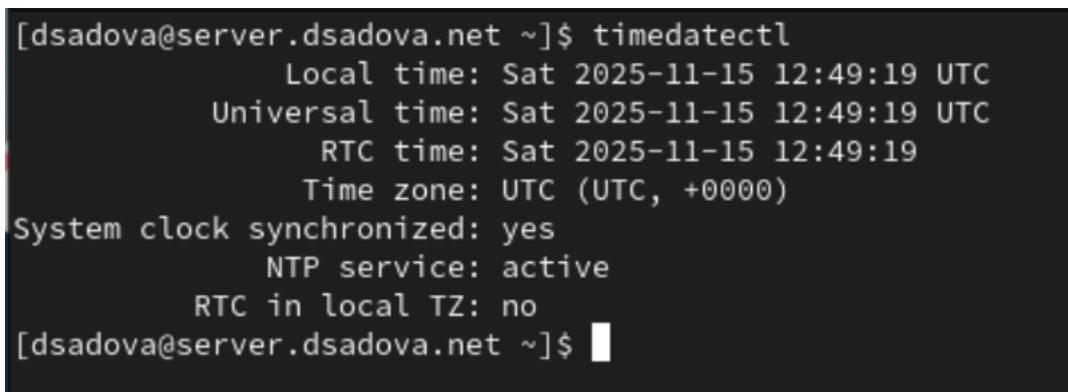
2 Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Настройка параметров времени

1. На сервере и клиенте посмотрите параметры настройки даты и времени:(рис. 2.1),(рис. 2.2)



```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl
      Local time: Sat 2025-11-15 12:49:19 UTC
      Universal time: Sat 2025-11-15 12:49:19 UTC
          RTC time: Sat 2025-11-15 12:49:19
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.1: Параметры настройки даты и времени на сервере

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ timedatectl
Local time: Sat 2025-11-15 12:51:07 UTC
Universal time: Sat 2025-11-15 12:51:07 UTC
RTC time: Sat 2025-11-15 12:51:07
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.2: Параметры настройки даты и времени на клиенте

Определите, в какой временной зоне находятся сервер и клиент, проводится ли сетевая синхронизация времени и т.п. Поэкспериментируйте с параметрами этой команды.(рис. 2.3),(рис. 2.4),(рис. 2.5),(рис. 2.6)

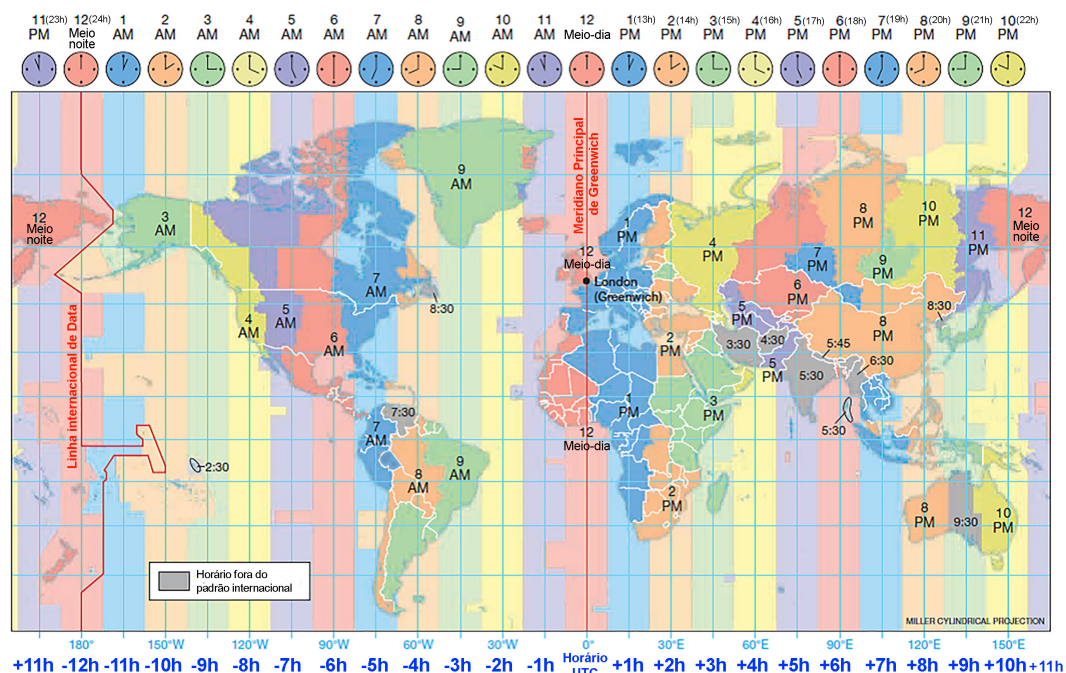


Рис. 2.3: Карта времени мира

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl set-timezone
Display all 597 possibilities? (y or n)
Africa/Abidjan                Asia/Phnom_Penh
Africa/Accra                  Asia/Pontianak
Africa/Addis_Ababa            Asia/Pyongyang
Africa/Algiers                Asia/Qatar
Africa/Asmara                 Asia/Qostanay
Africa/Asmera                 Asia/Qyzylorda
Africa/Bamako                 Asia/Rangoon
Africa/Bangui                 Asia/Riyadh
Africa/Banjul                 Asia/Saigon
Africa/Bissau                 Asia/Sakhalin
Africa/Blantyre               Asia/Samarkand
Africa/Brazzaville            Asia/Seoul
```

Рис. 2.4: Команда `timedatectl set-timezone`

`timedatectl set-timezone` используется в Linux для установки нового часового пояса для системного времени.

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
```

Рис. 2.5: Команда `timedatectl list-timezones`

`timedatectl list-timezones` выводит полный список всех поддерживаемых в системе часовых поясов


```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Sat 2025-11-15 12:54:41 UTC
RTCTimeUSec=Sat 2025-11-15 12:54:40 UTC
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.6: Команда timedatectl show

timedatectl show отображает подробную информацию о системных часах и настройках даты и времени в Linux, включая местное время, время UTC, часовой пояс, статус синхронизации времени по протоколу NTP и формат времени аппаратных часов (RTC).

2. На сервере и клиенте посмотрите текущее системное время:(рис. 2.7),(рис. 2.8)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ date
Sat Nov 15 12:55:01 PM UTC 2025
```

Рис. 2.7: Текущее системное время на сервере

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ date
Sat Nov 15 12:55:09 PM UTC 2025
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.8: Текущее системное время на клиенте

3. На сервере и клиенте посмотрите аппаратное время:(рис. 2.9),(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net ~]# hwclock  
2025-11-15 12:58:10.174795+00:00  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.9: Аппаратное время на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# hwclock  
2025-11-15 12:58:39.792886+00:00  
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.10: Аппаратное время на клиенте

2.1.2 Управление синхронизацией времени

1. При необходимости установите на сервере необходимое программное обеспечение:(рис. 2.11)

```

Total
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Upgrading      : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64
  Cleanup        : chrony-4.5-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64
  Verifying      : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Verifying      : chrony-4.5-1.el9.x86_64

Upgraded:
  chrony-4.6.1-1.el9.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#

```

Рис. 2.11: Установим необходимое программное обеспечение

2. Проверьте источники времени на клиенте и на сервере:(рис. 2.12),(рис. 2.13)

```

[root@server.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 95.165.149.109           2    6    17    39   -11ms[ -11ms] +/-   76ms
^? cello.corbina.net        0    7     0     -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
^~ 185.211.244.47           2    6    17    39  -4608us[-4608us] +/-   79ms
^? 2a0d:8480:0:672::123     0    7     0     -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
^? time.cloudflare.com      0    7     0     -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
^? host198-122.infolink.ru  0    7     0     -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
^? mskm9-ntp01c.ntppool.yan> 0    7     0     -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
^* 87.103.245.205           2    6    17    41  +1110us[+4630us] +/-   58ms
[root@server.dsadova.net ~]#

```

Рис. 2.12: Источник времени на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* time.cloudflare.com      3    6   377    96   +711us[+1181us] +/-   18ms
^- mail.rashnikov.name      2    6   377    38  -4436us[-4436us] +/-   58ms
^- 45.141.102.99            2    6   377   107  -1788us[-1788us] +/-   47ms
^+ time.cloudflare.com      3    6   377   114  +1508us[+1508us] +/-   17ms
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.13: Источник времени на клиенте

В отчёте поясните выведенную информацию.

Сервер использует chrony для синхронизации времени. Просматривается 8 источников времени. Только 3 источника активны и доступны

Активные источники:

95.165.149.109 (Stratum 2) - статус A-

- Время отстает на 11ms
- Погрешность: $\pm 76\text{ms}$
- Доступность: 17/377

185.211.244.47 (Stratum 2) - статус A-

- Время отстает на 4.6ms
- Погрешность: $\pm 79\text{ms}$
- Доступность: 17/377

87.103.245.205 (Stratum 2) - статус A*

- Текущий выбранный источник
- Время опережает на 1.1ms
- Погрешность: $\pm 58\text{ms}$
- Доступность: 17/377

Клиент также использует chrony. 4 источника времени, все активны. Лучшая ситуация с доступностью

Активные источники:

time.cloudflare.com (Stratum 3) - статус ^*

- Текущий выбранный источник
- Время опережает на 0.7ms
- Погрешность: $\pm 18\text{ms}$
- Доступность: 377/377 (отличная)

time.cloudflare.com (дубликат) - статус ^+

- Резервный источник
- Время опережает на 1.5ms
- Погрешность: $\pm 17\text{ms}$

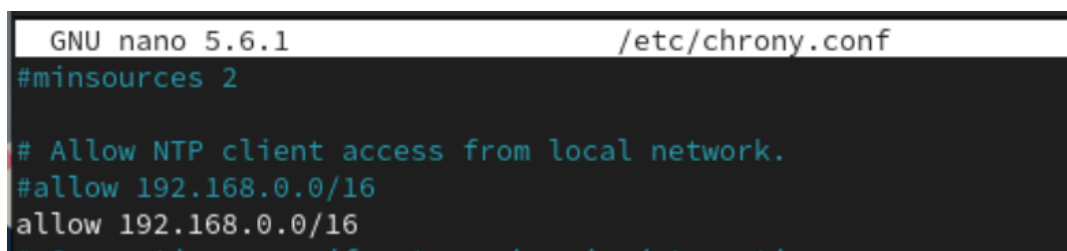
mail.rashnikov.name (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 4.4ms
- Погрешность: $\pm 58\text{ms}$

45.141.102.99 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 1.8ms
- Погрешность: $\pm 47\text{ms}$

3. На сервере откройте на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавьте строку:(рис. 2.14)



```
GNU nano 5.6.1 /etc/chrony.conf
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168.0.0/16
allow 192.168.0.0/16
# Some times even if it is not needed to be in source
```

Рис. 2.14: Редактируем файл /etc/chrony.conf

4. На сервере перезапустите службу chronyd:(рис. 2.15)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.15: Перезагружаем службу chronyd

5. Настройте межсетевой экран на сервере:(рис. 2.16)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.16: Настроим межсетевой экран

6. На клиенте откройте файл /etc/chrony.conf и добавьте строку (вместо user укажите свой логин):(рис. 2.17)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/chrony.conf
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/pool)
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
server server.dsadova.net iburst
```

Рис. 2.17: Редактируем файл /etc/chrony.conf

Удалите все остальные строки с директивой server.

7. На клиенте перезапустите службу chronyd:(рис. 2.18)

```
[root@client.dsadova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.18: Перезагружаем службу chronyd

8. Проверьте источники времени на клиенте и на сервере:(рис. 2.19),(рис. 2.20)

```
[root@server.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 83.243.68.157             1  6   157   11  +1424us[+1424us] +/-  11ms
^* mail.redway.ru            2  6   167   11  +158us[ +272us] +/- 6252us
^- 45.141.102.99             2  6   167   12  -856us[ -743us] +/-  31ms
^- ntp4.vniiftri.ru          1  6   167   11  +562us[ +562us] +/- 6304us
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.19: Источник времени на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- spb-ntp01c.ntppool.yande> 2  6   17   24  -230us[ -230us] +/-  16ms
^- 176.108.252.7             2  6   17   29  -886us[ -886us] +/-  35ms
^- 185.211.244.47            2  6   17   38  +6136us[+6136us] +/-  57ms
^* ntp4.vniiftri.ru          1  6   17   45   +52us[ +516us] +/- 6144us
^- mail.dsadova.net          3  6   17   49  -544us[ -544us] +/- 9563us
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.20: Источник времени на клиенте

В отчёте поясните выведенную информацию.

Сервер имеет хорошую доступность источников времени. 4 активных источника, все доступны. Reach значения высокие (157-167/377)

Текущий выбранный источник: mail.redway.ru (Stratum 2) - статус ^*

- Текущий синхронизированный источник
- Время опережает на 158us (0.158ms)
- Погрешность: $\pm 6252us$ (6.25ms)
- Доступность: 167/377 (хорошая)

Альтернативные источники: 83.243.68.157 (Stratum 1) - статус ^-

- Источник stratum 1 (высший приоритет)
- Время опережает на 1.4ms
- Низкая погрешность: $\pm 11ms$
- Доступность: 157/377

ntp4.vniiftri.ru (Stratum 1) - статус ^-

- Еще один источник stratum 1
- Время опережает на 0.56ms
- Погрешность: $\pm 6.3\text{ms}$
- Доступность: 167/377

45.141.102.99 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 0.86ms
- Погрешность: $\pm 31\text{ms}$
- Доступность: 167/377

Клиент имеет проблемы с доступностью источников. 5 источников, но низкие значения Reach (17/377). Это указывает на проблемы сетевого соединения

Текущий выбранный источник: ntp4.vniiftri.ru (Stratum 1) - статус ^*

- Текущий синхронизированный источник
- Время опережает на 52us (0.052ms)
- Очень низкая погрешность: $\pm 6144\text{us}$ (6.14ms)
- Но доступность плохая: 17/377

Альтернативные источники: spb-ntp0lc.ntppool.yande> (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 230us
- Погрешность: $\pm 16\text{ms}$
- Доступность: 17/377

176.108.252.7 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 0.89ms
- Погрешность: $\pm 35\text{ms}$
- Доступность: 17/377

185.211.244.47 (Stratum 2) - статус ^-

- Время опережает на 6.14ms
- Погрешность: $\pm 57\text{ms}$
- Доступность: 17/377

mail.dsadova.net (Stratum 3) - статус ^-

- Локальный сервер (вероятно, этот же сервер)
- Время отстает на 0.54ms
- Погрешность: $\pm 9.56\text{ms}$
- Доступность: 17/377

9. Посмотрите подробную информацию о синхронизации и поясните в отчёте выведенную на экран информацию.(рис. 2.21),(рис. 2.22)

```
[root@server.dsadova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)
Stratum          : 2
Ref time (UTC)   : Sat Nov 15 13:07:04 2025
System time      : 0.000002050 seconds fast of NTP time
Last offset      : -0.001376816 seconds
RMS offset       : 0.033465929 seconds
Frequency        : 523.695 ppm slow
Residual freq    : -13.214 ppm
Skew             : 57.972 ppm
Root delay       : 0.010140500 seconds
Root dispersion  : 0.003248623 seconds
Update interval  : 0.7 seconds
Leap status      : Normal
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.21: Просматриваем синхронизацию на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)
Stratum          : 2
Ref time (UTC)   : Sat Nov 15 13:07:08 2025
System time      : 0.000132620 seconds slow of NTP time
Last offset      : -0.000135860 seconds
RMS offset       : 0.001112316 seconds
Frequency        : 521.117 ppm slow
Residual freq    : +1.691 ppm
Skew             : 8.132 ppm
Root delay       : 0.011394960 seconds
Root dispersion  : 0.008882909 seconds
Update interval  : 64.9 seconds
Leap status      : Normal
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.22: Просматриваем синхронизацию на клиенте

Сервер

Основная информация:

- Reference ID: 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)
- Stratum: 2 (получает время от источника Stratum 1)
- Время последней синхронизации: Sat Nov 15 13:07:04 2025 (UTC)

Точность времени:

- System time: +2.05 microseconds (опережение)
- Last offset: -1376.82 microseconds (последнее расхождение)
- RMS offset: 33465.93 microseconds (33.47 ms) - **ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ**

Стабильность работы:

- Frequency: 523.695 ppm slow (дрейф системных часов)
- Residual freq: -13.214 ppm (текущая коррекция)
- Skew: 57.972 ppm - **ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ**
- Update interval: 0.7 seconds - **ОЧЕНЬ ЧАСТЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ**

Сетевые параметры:

- Root delay: 10.14 ms (задержка до источника)
- Root dispersion: 3.25 ms (погрешность)

Клиент

Основная информация:

- Reference ID: 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru) - ТОТ ЖЕ ИСТОЧНИК
- Stratum: 2
- Время последней синхронизации: Sat Nov 15 13:07:08 2025 (UTC)

Точность времени:

- System time: -132.62 microseconds (отставание)
- Last offset: -135.86 microseconds
- RMS offset: 1112.32 microseconds (1.11 ms) - НОРМАЛЬНЫЙ

Стабильность работы:

- Frequency: 521.117 ppm slow
- Residual freq: +1.691 ppm
- Skew: 8.132 ppm - НОРМАЛЬНЫЙ
- Update interval: 64.9 seconds - СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРВАЛ

Сетевые параметры:

- Root delay: 11.39 ms
- Root dispersion: 8.88 ms

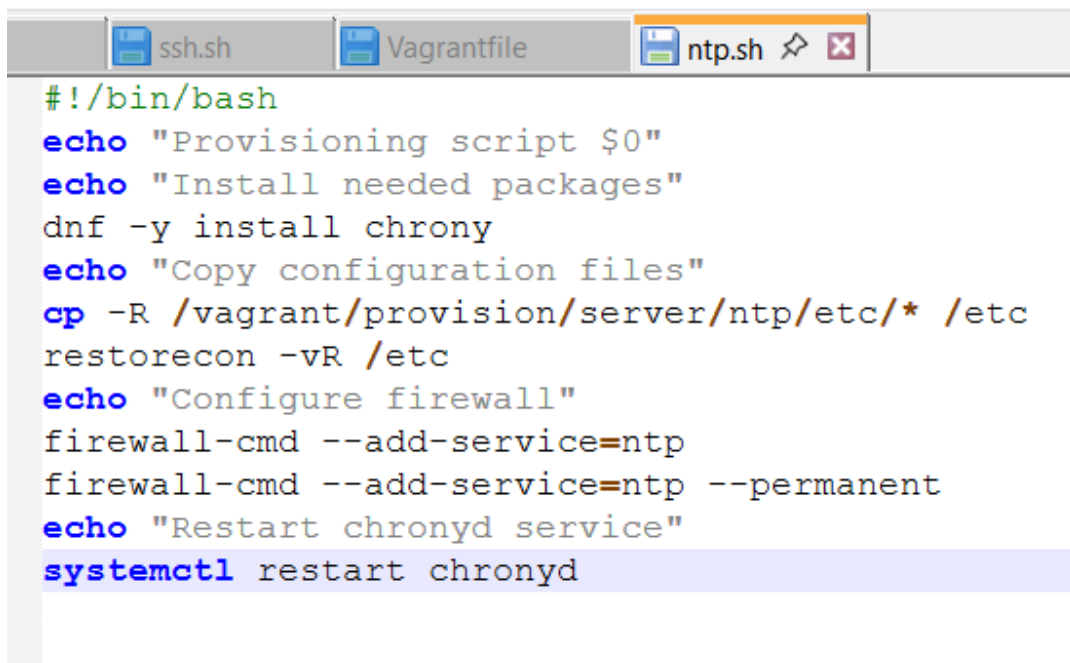
2.1.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `ntp`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.23)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.23: Вносим изменения на машине `server`

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `ntp.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.24)



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

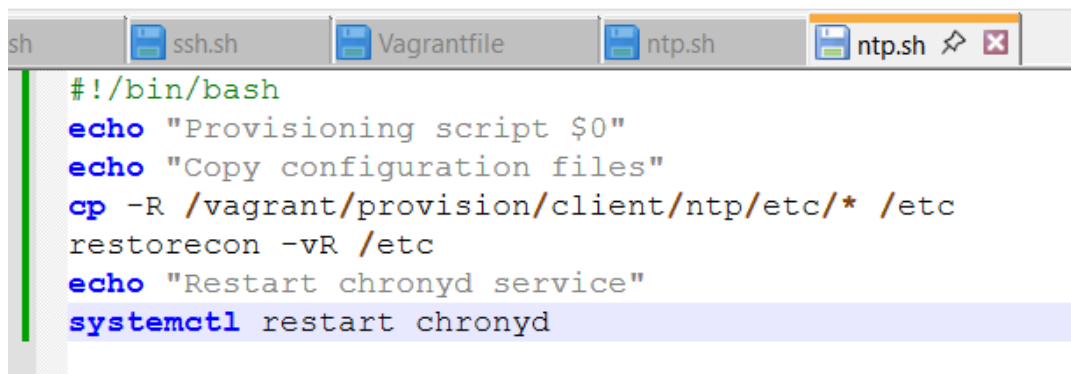
Рис. 2.24: Скрипт файл `ntp.sh`

3. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог ntp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.25)

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.dsadova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
cp: overwrite '/vagrant/provision/client/ntp/etc/chrony.conf'? y
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.25: Вносим изменения на машине client

4. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл ntp.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.26)



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.26: Скрипт файл ntp.sh

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:(рис. 2.27),(рис. 2.28)

```
server.vm.provision "server ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ntp.sh"
```

Рис. 2.27: Vagrantfile server

```
client.vm.provision "client ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рис. 2.28: Vagrantfile client

3 Выводы

Получили навыки по управлению системами временем и настройке синхронизации времени.

Список литературы